

项目名称：面向汽车市场洞察与经营决策的 Agent Harness 智能分析工作台

申报赛道：大数据与智能化

申报人：张梓豪

面向汽车市场洞察与经营决策的 Agent Harness 智能分析工作台

一、项目简介

本项目面向新能源汽车企业市场洞察、销售运营、产品规划、需求预测和经营复盘中的数据分析需求，构建一个以 Data Agent 为核心的 Agent Harness 智能分析工作台。

项目不是传统 BI 系统，也不是单一聊天机器人，而是一个可被 Agent 驾驶的工程化数据分析环境。系统通过 AGENTS.md、README、业务文档、指标口径、数据资产、脚本工具、测试反馈、评估机制和 outputs 输出空间，将汽车业务分析能力组织为可执行、可追问、可校验、可沉淀的智能工作流。

与传统数据分析平台不同，本项目内置汽车行业核心数据资产，包括乘联会周度市场数据、上险量月度数据、企业私有经营数据库以及企业知识库。Agent 不仅能够访问结构化数据，还能够理解企业内部沉淀的业务规则、产品知识、市场研究报告和经营经验，实现数据与知识的统一调用。

在汽车企业日常经营中，业务团队需要持续关注销量、线索、试驾、锁单、成交、价格、竞品、用户反馈、城市表现、渠道转化等多类数据。但现有分析方式通常依赖人工取数、固定报表和临时专题分析，存在数据口径分散、分析链路较长、追问能力不足、经验难以沉淀等问题。尤其在新车型上市、价格调整、竞品冲击、区域异常波动等场景下，业务人员不仅需要“看到数据”，更需要快速理解“为什么变化”“影响在哪里”“下一步应该关注什么”。

本项目以汽车经营分析为核心场景，将自然语言输入、任务拆解、数据查询、图表生成、预测建模、回测验证和报告输出组织在同一个 Agent Harness 工作环境中。业务人员可以通过 OpenCode CLI 或命令行方式提出分析目标，Agent 根据项目驾驶手

册、指标口径和数据结构，自主选择合适的脚本和分析流程，完成从问题理解到结果输出的全过程。

项目采用国产大模型作为核心智能引擎，在保证能力的同时显著降低部署和使用成本。相比传统企业级 AI 方案，本项目能够以极低成本实现大规模业务应用，使 AI 从少数人的试验工具变成全员可用的生产力基础设施。

更重要的是，本项目并不把 AI 定义为一个新的工具，而是将 AI 放到 workflow 最前端。传统 SaaS 的思维是让人学习工具、操作工具、驱动工具；而 Agent 时代的思维是让 Agent 先完成工作，再由人进行判断和决策。项目希望探索一种新的工作模式：

- 不是把 AI 放进旧 workflow，而是让 Agent 暴露出新的 workflow；
- 不再要求业务人员学习复杂的数据工具，而是直接提出业务目标；
- 不再由人先分析再让 AI 辅助，而是由 Agent 先完成分析，再由人进行判断；
- AI 不只是工具，而是企业经营分析流程中的第一执行者。

目前项目已围绕参赛场景形成 6 类可展示能力：

1. Agent 工作台入口：通过 OpenCode CLI 进入项目，直接以自然语言提出汽车经营分析目标；
2. Agent Harness 工程结构：通过 AGENTS.md、docs、scripts、tests、eval、outputs 等目录组织 Agent 可驾驶的工程环境；
3. Agent 执行链路：将用户问题拆解为指标识别、上下文解析、脚本调用、图表生成和报告输出；
4. 连续多轮追问能力：支持从一次问数下钻到车型、城市、异常识别和日报结论生成；
5. 预测模型资产沉淀：以 lock_release_curve 等模型方式沉淀线索、锁单和销量预测规律；
6. 建模回测报告输出：通过 lock_predict_backtest 等方式验证预测模型效果，形成可复盘、可评估的分析报告。

本项目可应用于新能源汽车企业的市场洞察、销售运营、产品规划、渠道管理、用户反馈分析、需求预测和经营管理等场景，具备较强的行业应用价值和推广潜力。

二、项目单位或团队简介

本项目由个人自荐申报，项目负责人长期从事新能源汽车产品规划、市场洞察与数据分析相关工作，熟悉汽车行业产品定义、市场竞争、销售漏斗、用户反馈、价格分析和经营复盘等业务场景，具备较强的业务理解能力和数据分析实践经验。

项目负责人在工作和个人实践中持续探索汽车行业数据智能化应用，围绕销量、线索、试驾、锁单、成交、价格、竞品、用户画像、用户反馈等数据，开展过指标体系建设、专题分析、可视化看板、需求预测、用户反馈分类、自然语言问数和 AI Agent 原型建设等实践。

在技术能力方面，项目负责人具备 SQL、Python、数据建模、可视化分析、机器学习建模、大模型应用和 Agent workflow 设计等能力，能够将汽车业务问题转化为数据分析任务，并进一步沉淀为可复用的数据产品和智能分析流程。

本项目以个人形式申报，但具备清晰的业务场景、明确的工程技术路线和较完整的原型基础。项目后续可根据赛事培育和专家指导情况，进一步引入数据工程、前端产品、算法模型和业务专家等协作资源，推动项目持续完善和应用落地。

三、项目可行性

1. 业务场景真实明确

新能源汽车行业竞争激烈，产品迭代节奏快，价格变化频繁，用户需求和竞品动态变化明显。企业在日常经营中需要持续回答以下问题：

- 某车型近期订单、锁单、成交趋势是否异常；
- 某个城市、大区、渠道或车型配置的表现为什么变化；
- 线索、试驾、锁单之间的转化关系如何；
- 新车型上市后，不同版本、价格带和城市层级的用户结构如何变化；
- 竞品上市或价格调整对本品牌车型是否产生影响；
- 用户反馈中哪些问题最集中，哪些需求最值得优先改进；
- 经营复盘报告如何从人工整理转向自动化生成；
- 预测模型如何通过历史数据进行回测和校验。

这些问题具有高频、复杂、跨数据源、需要连续追问的特征，适合通过 Agent 和 Agent Harness 的方式进行系统化解解决。 Data

2. 数据基础具备可构建性

项目具备明确的数据基础和数据来源。

项目内置的数据资产包括：

- 乘联会周度市场数据；
- 上险量月度数据；
- 企业销售、线索、订单、锁单、成交等私有经营数据库；
- 企业产品知识库；
- 市场研究报告与竞品分析资料；
- 用户反馈与 VOC 数据库。

项目所需数据类型主要包括：

- 市场数据：行业销量、品牌销量、车型销量、价格带分布、城市层级表现等；
- 经营数据：线索、试驾、订单、锁单、成交、退订、交付等；
- 产品数据：车型、配置、价格、权益、能源类型、座位数、版本结构等；
- 用户数据：城市、年龄段、渠道来源、兴趣偏好、购车阶段等；
- 反馈数据：用户 VOC、售后反馈、App 反馈、门店反馈、舆情文本等；
- 外部数据：竞品上市节奏、市场传播、政策环境、宏观趋势等。

这些数据可以通过数据库、CSV、Parquet、API 或企业数据平台接入。Agent 能够统一访问结构化数据库与非结构化知识库，实现“数据+知识”的联合分析能力。

3. 技术路线清晰

项目采用“Agent 工作台 + Harness 工程环境 + 企业数据库 + 企业知识库 + 分析脚本 + 测试反馈 + 输出沉淀”的技术路线。

Agent Harness 工程结构

Agent Harness 工程结构

第一层是 Agent 工作台入口。项目通过 OpenCode CLI 或命令行方式接收用户目标，使业务问题以自然语言方式进入分析 workflow。

第二层是 Harness 工程环境。项目通过 AGENTS.md、README、docs、scripts、tests、eval、outputs 等结构，将 Agent 的行动规则、业务知识、数据口径、工具脚本、测试反馈和结果资产组织在同一个 workspace 中。

第三层是企业数据与知识层。系统统一接入乘联会周度数据库、上险量月度数据库、企业经营数据库以及企业知识库，使 Agent 能够同时理解市场、产品、用户和经营信息。

第四层是 Agent 执行链路。系统根据用户自然语言问题，完成意图识别、时间解析、指标匹配、维度识别、上下文继承、脚本调用、结果校验和分析结论生成。对于复杂问题，系统可拆解为多个子任务，逐步完成分析。

第五层是结果输出与沉淀。系统支持生成表格、图表、Markdown 报告、HTML 报告和回测报告，并将结果沉淀到 outputs/tables、outputs/charts、outputs/reports 等目录中，方便复用、追溯和二次分析。

4. 原型建设具备可操作性

项目已围绕 Agent Harness 的核心能力进行原型建设和场景设计，具备以下可展示能力：

- 通过 OpenCode CLI 进入项目工作环境；
- 基于项目 README 和 AGENTS.md 明确 Agent 工作规则；
- 接入企业数据库和知识库；
- 支持对用户问题进行多步骤拆解；
- 支持自然语言问数和连续多轮追问；
- 支持从车型结构下钻到城市分布、异常识别和日报结论；
- 支持释放曲线等预测模型的可视化展示；
- 支持预测模型的历史回测和误差评估；
- 支持将分析结果沉淀为图表、表格和报告。

项目采用国产大模型方案，部署成本和调用成本远低于传统海外模型方案，具备企业内部规模化推广的现实条件。

5. 风险可控

项目主要风险包括数据口径不一致、自然语言理解错误、模型幻觉、权限安全和业务解释不准确等。针对这些风险，项目采取以下措施：

- 建立指标字典和数据口径文档，降低口径歧义；
- 对关键指标采用确定性 SQL 或 Python 脚本计算，降低大模型幻觉风险；
- 对模型输出增加证据链、数据来源和计算过程说明；
- 对敏感数据进行脱敏处理；
- 通过 tests 和 eval 机制对关键分析流程进行验证；
- 对预测模型进行历史回测，验证模型稳定性和误差水平；
- 将高频分析场景沉淀为标准工作流，提高系统稳定性和可复用性。

因此，本项目在业务场景、技术实现、数据基础和风险控制方面具备较强可行性。

四、项目创新点

1. 从“AI 问数工具”升级为“Agent Harness 工作环境”

传统 BI 和数据问答工具主要解决“看数据”和“问数据”的问题，但面对复杂业务问题时，仍需要分析师手工拆解、取数、计算和解释。本项目将汽车经营分析能力组织为一个 Agent Harness，使 Agent 不只是回答问题，而是可以读取文档、理解口径、调用脚本、执行分析、校验结果并沉淀输出。

项目入口不是固定网页，而是目标驱动的 Agent 工作台。用户提出业务目标后，Agent 可以在 workspace 中自主选择下一步动作，完成端到端分析任务。

2. AI 不再是工具，而是新的工作流入口

本项目最大的创新之一，是重新定义 AI 在企业中的角色。

传统 SaaS 思维强调“学习工具、使用工具”；而 Agent 思维强调“提出目标、获得结果”。

项目认为：

- AI 不应该被嵌入旧工作流；
- Agent 应该创造新的工作流；

- 不应该让员工学习复杂系统；
- 应该让 Agent 先完成工作；
- 人负责判断和决策。

例如过去的流程是：

业务提出需求 → 分析师取数 → 制作报表 → 输出结论 → 管理层决策

而未来的流程是：

业务提出目标 → Agent 自动分析 → Agent 输出报告 → 管理层判断决策

这种模式将显著提升组织效率，并释放业务人员和分析师的创造力。

3. 将汽车业务知识沉淀进 Agent 可驾驶环境

本项目不是通用型问答系统，而是面向汽车行业经营分析场景设计的智能工作台。系统将车型、配置、价格、渠道、城市层级、销售漏斗、用户反馈、竞品关系、预测模型等业务知识结构化沉淀，使 Agent 能够理解汽车行业特有知识。

同时，项目将企业知识库与行业数据库统一纳入 Agent 工作环境，使 Agent 不仅知道数据是什么，还知道业务为什么这样变化。

4. 支持连续多轮追问和上下文继承

当前许多数据分析工具只能完成单次查询。本项目强调多轮追问能力，使用户可以从一个问题自然延伸到下一个问题。

例如：

第一轮：昨天锁单数分车型；

第二轮：那 LS8 的城市分布呢；

第三轮：哪些城市相比近 7 日均值下降明显；

第四轮：生成一段可以放进日报的结论。

在这一过程中，系统需要继承时间、指标、车型、维度、对比基准和输出风格等上下文信息。这种连续追问能力使系统从“单次问答工具”升级为“连续分析助手”。

5. 将确定性计算与国产大模型能力结合

本项目坚持“数据计算确定化、分析解释智能化”的原则。关键指标计算、模型预测和回测评估由 SQL、Python 或规则脚本完成，保证结果准确；国产大模型主要负责自然语言理解、任务拆解、路径选择、结论组织和报告表达。

这种架构兼顾了大模型的交互能力和数据分析的准确性，同时具备低成本、高可控和易推广的优势。

6. 将预测模型沉淀为可复用分析资产

项目不仅支持查询和报表，还将销量预测、锁单释放、线索转化等分析方法沉淀为模型资产。例如，通过 `lock_release_curve` 表达线索或锁单从初始状态到最终结果的释放规律，通过 `lock_predict_backtest` 对预测模型进行历史回测，评估误差水平和稳定性。

这使项目具备从“描述过去”走向“预测未来”的能力，能够支撑市场洞察、销量预测、资源配置和经营预警等场景。

7. 强调测试、评估和输出沉淀

本项目通过 `tests`、`eval` 和 `outputs` 机制，将分析过程、模型效果和结果资产持续沉淀。每次分析不仅输出一一次性答案，还可以生成表格、图表、报告和回测记录，形成可复用、可追溯、可迭代的分析资产。

这也是 Agent Harness 区别于普通聊天机器人的关键特征：它不是停留在对话层，而是进入工程环境中持续行动、反馈和沉淀。

五、项目发展规划

第一阶段：参赛原型与核心能力展示

时间周期：当前至 1 个月。

重点展示：

- Agent 工作台入口；
- 企业数据库与知识库接入能力；
- 多轮追问能力；

- Agent 自动分析能力；
- 预测模型与回测能力；
- 国产大模型低成本部署能力。

第二阶段：多场景分析 workflow 完善

时间周期：1—3 个月。

重点建设汽车经营分析 Agent 工作流体系，实现 Agent 主导分析、人负责决策的新型工作模式。

第三阶段：预测模型与评估体系增强

时间周期：3—6 个月。

重点增强预测模型能力，形成市场预测、销量预测、锁单预测和经营预警体系。

第四阶段：产品化与团队协作扩展

时间周期：6—12 个月。

重点推动企业内部试点应用，实现 Agent 驱动的数据分析平台建设。

第五阶段：行业推广与跨场景复制

时间周期：12 个月以上。

形成可复制的 Agent Harness 行业解决方案，推动 AI Agent 在产业分析场景中的规模化落地。

六、项目预期成果

本项目预期形成以下成果：

1. 建成一个面向汽车市场洞察与经营决策的 Agent Harness 智能分析工作台原型；
2. 接入乘联会周度数据、上险量月度数据、企业私有数据库和企业知识库；
3. 建立一套汽车经营分析指标体系和指标字典；
4. 实现自然语言目标输入、多步骤任务拆解、连续多轮追问、图表生成和报告输出能力；
5. 形成可解释的预测模型资产，包括锁单释放曲线、线索转化预测、销量预测等；

6. 建立模型回测和评估机制，对预测效果进行持续验证；
7. 输出项目场景图片、系统架构图、Demo 截图、样例分析报告和回测报告；
8. 探索形成可复制、可推广的汽车行业数据智能化解决方案；
9. 为企业业务人员提供更高效、更低门槛、更低成本的数据分析能力；
10. 推动 AI Agent 从工具角色升级为企业经营分析流程中的核心执行角色。

七、项目市场推广 / 应用价值

1. 提升业务分析效率

传统汽车经营分析往往需要业务人员提出需求、数据分析师取数、制作报表、解释结果，周期较长。本项目可以让业务人员通过自然语言提出目标，由 Agent 自动拆解任务、调用工具、生成图表和报告，缩短从问题提出到获得结论的时间。

2. 降低使用成本

项目采用国产大模型方案，推理成本和部署成本显著降低，可支持企业内部大规模推广应用。

系统架构图

系统架构图